



Solución Ayudantía 5 - Modelos probabilísticos

1. Suponga que el tiempo de falla en años, de un determinado artículo electrónico, se comporta como una variable aleatoria X con fdp dada por

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

con $\lambda > 0$

- (a) Calcule $P(X > t+s|X > s)$.
(b) Calcule la probabilidad de que el artículo falle luego de dos años.
(c) Suponga que un supervisor extrae un componente al azar para someterlo a una prueba de estrés. Si el artículo falla luego de dos años, el supervisor no emite una alerta con probabilidad 0.9, en cambio, si falla antes de dos años, el supervisor emite una alerta de inmediato. ¿Cuál es la probabilidad de que el supervisor emita una alerta?
- (a)

$$\begin{aligned} P(X > t+s|X > s) &= \frac{P(X > t+s, X > s)}{P(X > s)} \\ &= \frac{P(X > t+s)}{P(X > s)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq t+s)}{1 - P(X \leq s)} \\ &= \frac{1 - \int_0^{t+s} \lambda e^{-\lambda x} dx}{1 - \int_0^s \lambda e^{-\lambda x} dx} \\ &= \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda s}} \\ &= e^{-\lambda t} \\ &= 1 - (1 - e^{-\lambda t}) \\ &= P(X > t) \end{aligned}$$

- (b) Se pide $P(X > 2)$, entonces

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) \\ &= 1 - \int_0^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= e^{-2\lambda} \end{aligned}$$

- (c) Sea el evento E : el supervisor emite alerta, y el evento $A = \{X > 2\}$ de que el componente falle después de 2 años. Entonces

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E|A)P(A) + P(E|A^c)P(A^c) \\ &= P(E|X > 2)P(X > 2) + P(E|X \leq 2)P(X \leq 2) \\ &= 0.1P(X > 2) + 1 \cdot P(X \leq 2) \\ &= 0.1e^{-2\lambda} + (1 - e^{-2\lambda}) \end{aligned}$$

2. Sea X una v.a con fda dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{x-1+\lambda} \right)^3, & x \geq 1 \end{cases}$$

con $\lambda > 0$.

- (a) Calcule $P(X = 1)$
- (b) ¿Que tipo de v.a es X ? Determine su recorrido.
- (c) Calcule $\mathbb{E}(2X)$ y $\mathbb{E}(X^2)$
- (a) Usando propiedades se tiene

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= F_X(1) - F_X(1^-) = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{1-1+\lambda} \right)^3 - 0 \\ &= 1 - 1/2 \\ &= 1/2 \end{aligned}$$

- (b) X es una v.a mixta, ya que tiene probabilidad de masa en $X = 1$ (la acumulada pega un salto), y para $X > 1$ se comporta como una función continua. Por lo que $X = \{1\} \cup (1, \infty)$. La figura 1 muestra la fda para algunos valores de λ .

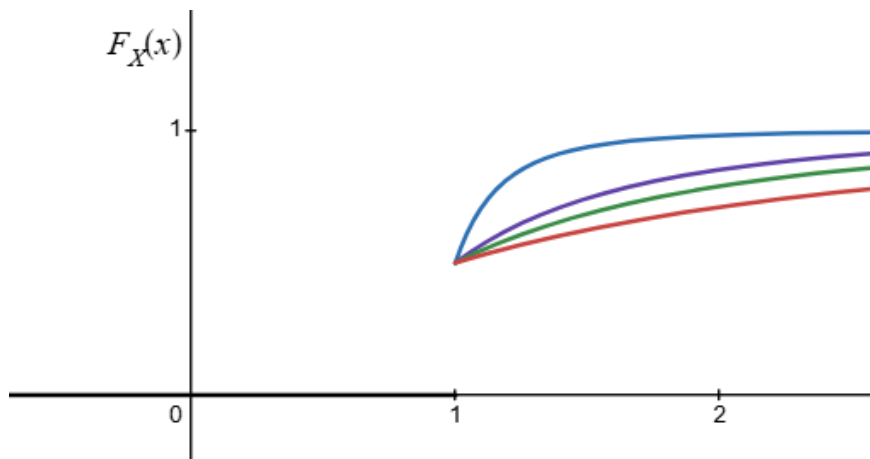


Figure 1: $F_X(x)$ - Ejercicio 1

- (c) Primero debemos determinar la “densidad” de X , recalcando que esta no existe como tal, pues es mixta. En base a esto nos delimitaremos a analizar como se comporta en cada parte de recorrido.

- En parte discreta:

$$P(X = 1) = 1/2$$

- En parte continua:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = \frac{d}{dx} \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{x-1+\lambda} \right)^3 \right) = \frac{3\lambda^3}{2(x+\lambda-1)^4}, \quad x > 1$$

Usando las propiedades y definición de esperanza se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(2X) &= 2\mathbb{E}(X) \\ &= 2 \left(1 \cdot P(X = 1) + \int_1^\infty x \frac{3\lambda^3}{2(x+\lambda-1)^4} dx \right) \\ &= 2 \left(1/2 + \lambda^3 \cdot \frac{\lambda+2}{4\lambda^3} \right) \\ &= 2 + \lambda/2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X^2) &= \mathbb{E}(X^2) \\
&= 1^2 \cdot P(X=1) + \int_1^\infty x^2 \frac{3\lambda^3}{2(x+\lambda-1)^4} dx \\
&= 1/2 + \lambda^3 \cdot \frac{\lambda^2 + \lambda + 1}{2\lambda^3} \\
&= \frac{\lambda^2 + \lambda}{2} + 1
\end{aligned}$$

3. Sea X una v.a con fmp dada por

$$p_X(x) = p(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots$$

Calcule $\mathbb{E}(X)$ y $P(X > m+n | X > n)$.

Usamos la definición de esperanza y calculamos. Note que la v.a tiene recorrido discreto, por lo que hay que usar una serie.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X) &= \sum_X x \cdot p_X(x) \\
&= p \sum_{x=1}^{\infty} x(1-p)^{x-1} \\
&= -p \sum_{x=1}^{\infty} \frac{d}{dp} (1-p)^x \\
&= -p \frac{d}{dp} \left(\sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^x \right) \\
&= -p \frac{d}{dp} \left(\frac{1-p}{1-(1-p)} \right) \\
&= -p \frac{d}{dp} \left(\frac{1-p}{p} \right) \\
&= -p \cdot -\frac{1}{p^2} \\
&= \frac{1}{p}
\end{aligned}$$

Luego,

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$$

Ahora vamos con la probabilidad

$$\begin{aligned}
P(X > m+n | X > n) &= \frac{P(X > m+n \cap X > n)}{P(X > n)} \\
&= \frac{P(X > m+n)}{P(X > n)} \\
&= \frac{\sum_{x=m+n+1}^{\infty} p(1-p)^{x-1}}{\sum_{x=n+1}^{\infty} p(1-p)^{x-1}} \\
&= \frac{p \sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^{x+m+n-1}}{p \sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^{x+n-1}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{p(1-p)^{n+m-1} \sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^x}{p(1-p)^{n-1} \sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^x} \\
&= \frac{p(1-p)^{n+m-1} \frac{1-p}{1-(1-p)}}{p(1-p)^{n-1} \frac{1-p}{1-(1-p)}} \\
&= \frac{(1-p)^{n+m}}{(1-p)^n} \\
&= (1-p)^m
\end{aligned}$$

4. (a) Muestre que si la v.a X es continua y tiene soporte positivo, entonces

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{\infty} (1 - F_X(x)) dx = \int_0^{\infty} P(X > x) dx$$

- (b) Muestre que si la v.a X es discreta y tiene soporte en los enteros positivos, entonces

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x=0}^{\infty} P(X > x) = \sum_{x=1}^{\infty} P(X \geq x)$$

- (a) Para esto notemos que $\int_0^x dy = x$, utilizando esto y cambiando el orden de integración se tiene

$$\begin{aligned}
E(X) &= \int_0^{\infty} x f_X(x) dx \\
&= \int_0^{\infty} \left(\int_0^x dy \right) f_X(x) dx \\
&= \int_0^{\infty} \int_0^x f_X(x) dy dx \\
&= \int_0^{\infty} \int_y^{\infty} f_X(x) dx dy \\
&= \int_0^{\infty} \left(\int_y^{\infty} f_X(x) dx \right) dy \\
&= \int_0^{\infty} P(X > y) dy \\
\Rightarrow E(X) &= \int_0^{\infty} P(X > x) dx
\end{aligned}$$

- (b) Para esto vamos a simplemente organizar terminos

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{x=1}^{\infty} x P(X = x) \\
&= P(X = 1) + 2P(X = 2) + 3P(X = 3) + 4P(X = 4) + 5P(X = 5) + \dots
\end{aligned}$$

Esto ultimo lo podemos escribir para abajo de la siguiente manera para luego sumar todo

$$\begin{aligned}
& P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + \dots \\
& P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + \dots \\
& P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + \dots \\
& P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + \dots \\
& P(X = 5) + P(X = 6) + \dots \\
& P(X = 6) + \dots
\end{aligned}$$

puesto que si sumamos todas estas expresiones nos devuelve la esperanza. Ahora note que

$$\begin{aligned}
 P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + \cdots &= P(X \geq 1) \\
 P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + \cdots &= P(X \geq 2) \\
 P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + \cdots &= P(X \geq 3) \\
 P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + \cdots &= P(X \geq 4) \\
 P(X = 5) + P(X = 6) + \cdots &= P(X \geq 5) \\
 P(X = 6) + \cdots &= P(X \geq 6)
 \end{aligned}$$

Sumamos para abajo

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{x=1}^{\infty} xP(X = x) \\
 &= P(X = 1) + 2P(X = 2) + 3P(X = 3) + 4P(X = 4) + 5P(X = 5) + \cdots \\
 &= P(X \geq 1) + P(X \geq 2) + P(X \geq 3) + P(X \geq 4) + P(X \geq 5) + P(X \geq 6) + \cdots \\
 &= \sum_{x=1}^{\infty} P(X \geq x)
 \end{aligned}$$